Universidade de Brasília - UnB
Instituto de Exatas
Departamento de Estatística

# Controle Estatístico de Qualidade

Prof. Gladston

2/2026

# Aula 7

- CUSUM
- Médias Móveis
- Média Móvel Exponencialmente Ponderada

# Atualização do cronograma

| | |
|---|---|
| **CEQ** | **Ter e Qui**<br>Início: 10h<br>Término: 11h50min |

**Feriados**

**Agenda INT**

**Aulas de revisão**

**Provas**

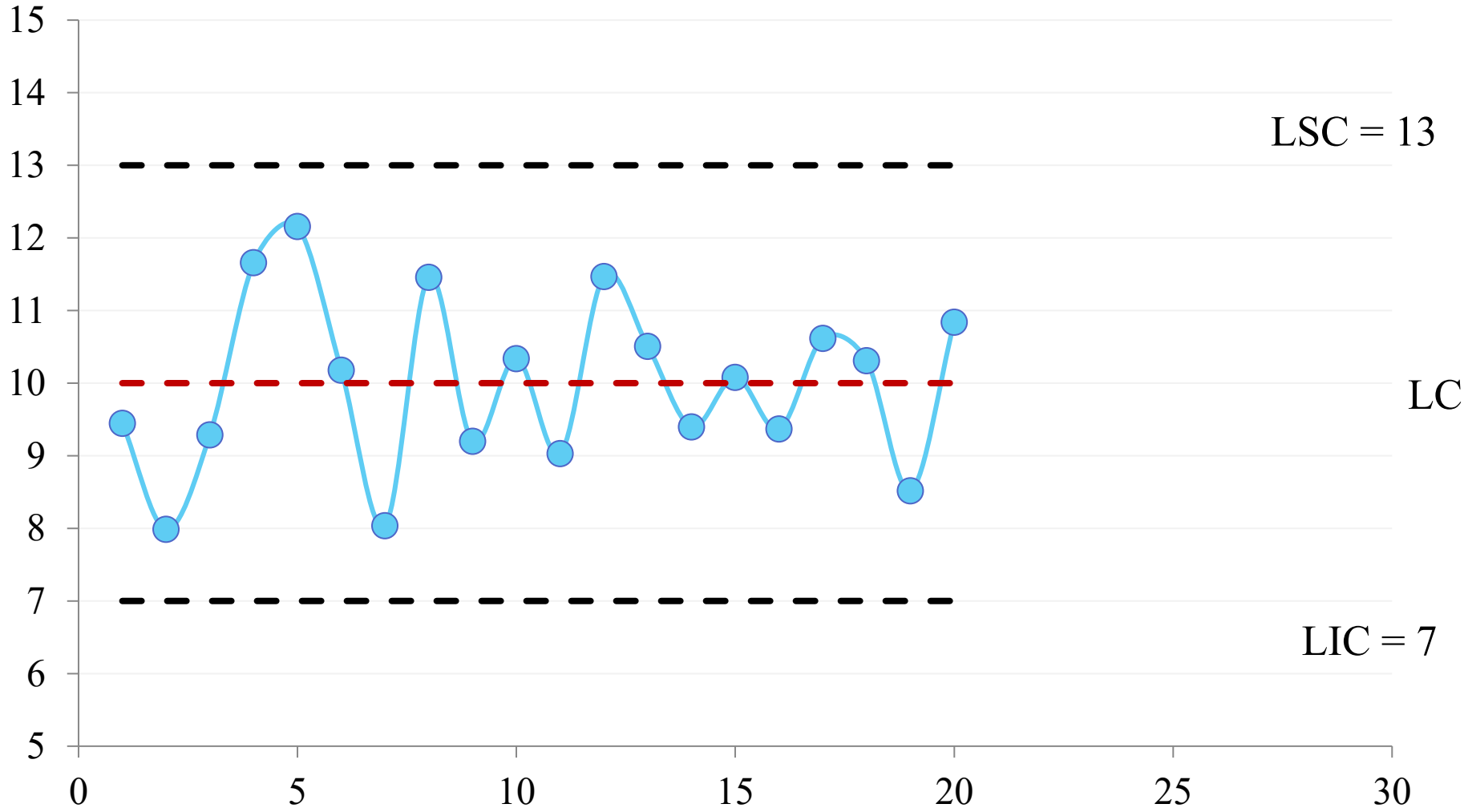
**Correção das provas**

**Revisão de provas**

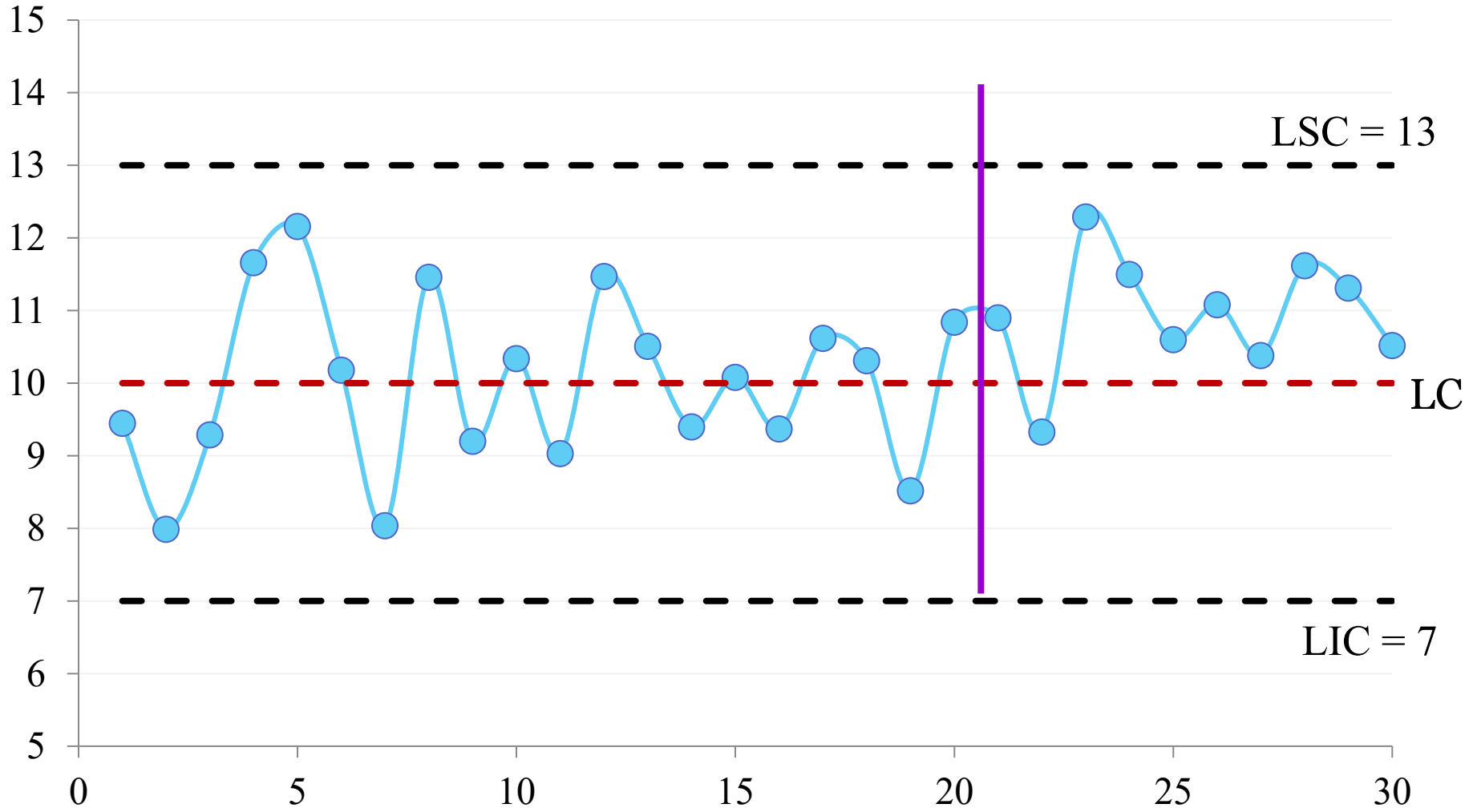
**Semana Universitária**

| Semana | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/8 | **10/8** | 11/8 | 12/8 | 13/8 | 14/8 | 15/8 |
| 2 | 16/8 | 17/8 | 18/8 | 19/8 | 20/8 | 21/8 | 22/8 |
| 3 | 23/8 | 24/8 | **25/8** | 26/8 | 27/8 | 28/8 | 29/8 |
| 4 | 30/8 | 31/8 | **1/9** | 2/9 | 3/9 | 4/9 | 5/9 |
| 5 | 6/9 | 7/9 | **8/9** | 9/9 | **10/9** | 11/9 | 12/9 |
| 6 | 13/9 | 14/9 | 15/9 | 16/9 | 17/9 | 18/9 | 19/9 |
| 7 | 20/9 | 21/9 | 22/9 | 23/9 | 24/9 | 25/9 | 26/9 |
| 8 | 27/9 | 28/9 | **29/9** | 30/9 | **1/10** | 2/10 | 3/10 |
| 9 | 4/10 | 5/10 | 6/10 | 7/10 | 8/10 | 9/10 | 10/10 |
| 10 | 11/10 | 12/10 | 13/10 | 14/10 | 15/10 | 16/10 | 17/10 |
| 11 | 18/10 | 19/10 | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10 |
| 13 | 25/10 | 26/10 | 27/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10 | 31/10 |
| 13 | 1/11 | 2/11 | 3/11 | 4/11 | 5/11 | 6/11 | 7/11 |
| 14 | 8/11 | 9/11 | 10/11 | 11/11 | 12/11 | 13/11 | 14/11 |
| 15 | 15/11 | 16/11 | 17/11 | 18/11 | 19/11 | 20/11 | 21/11 |
| 16 | 22/11 | 23/11 | 24/11 | 25/11 | **26/11** | 27/11 | 28/11 |
| 17 | 29/11 | 30/11 | **1/12** | 2/12 | **3/12** | 4/12 | 5/12 |
| 18 | 6/12 | 7/12 | **8/12** | 9/12 | **10/12** | 11/12 | 12/12 |
| 19 | 13/12 | **14/12** | 15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 |

# Gráfico de Controle de Shewhart ($\mu$=10, $\sigma$=1)

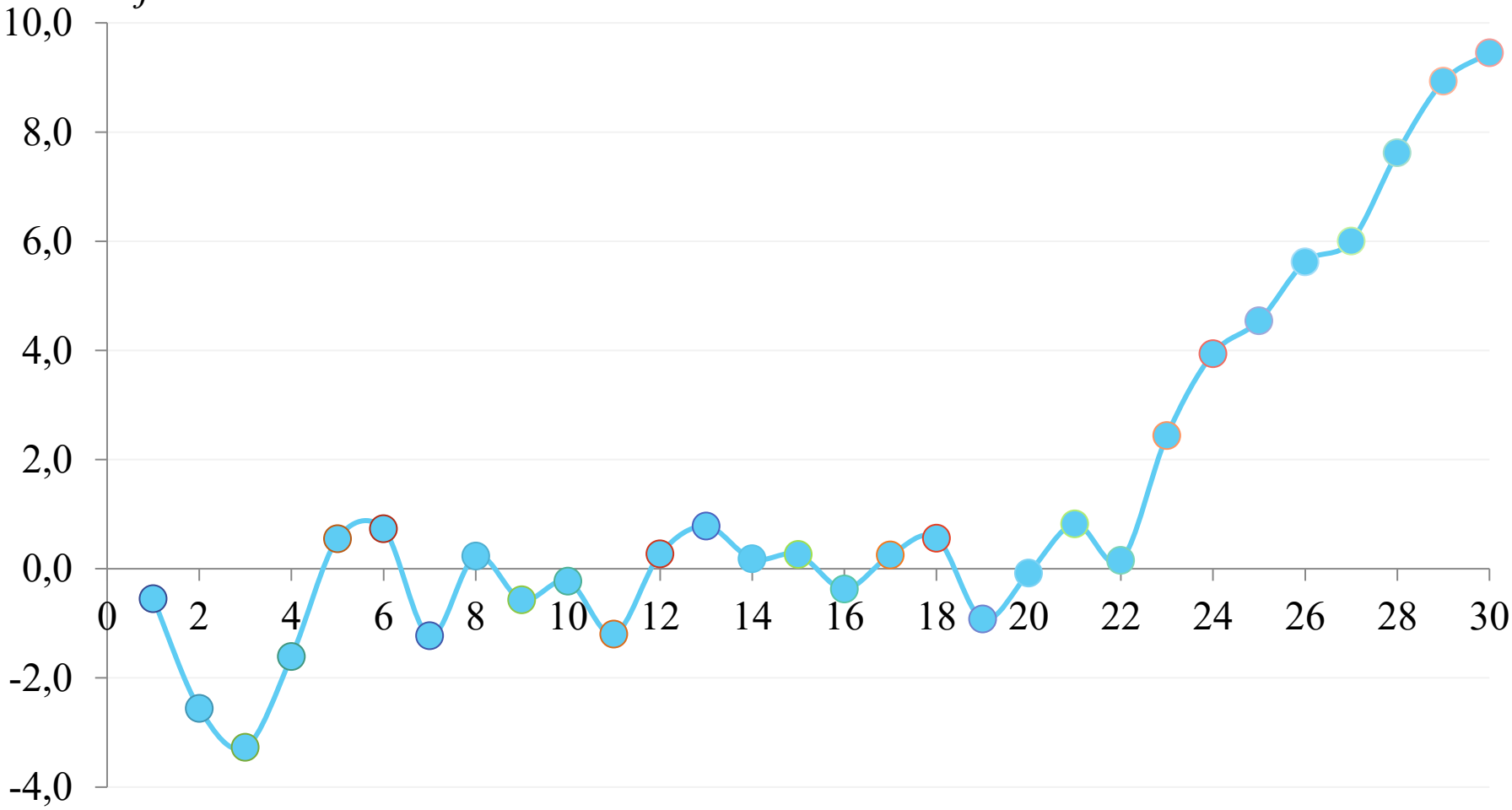


# Gráfico de Controle de Shewhart
# ($\mu' = \mu + 1\sigma = 11, \sigma = 1$)



# Gráfico CUSUM

$$C_i = \sum_{j=1}^{i} \left( \bar{x}_j - \mu_0 \right)$$



# CUSUM Tabular

$$C_i^+ = máx\left[0, x_i - (\mu_0 + K) + C_{i-1}^+\right]$$

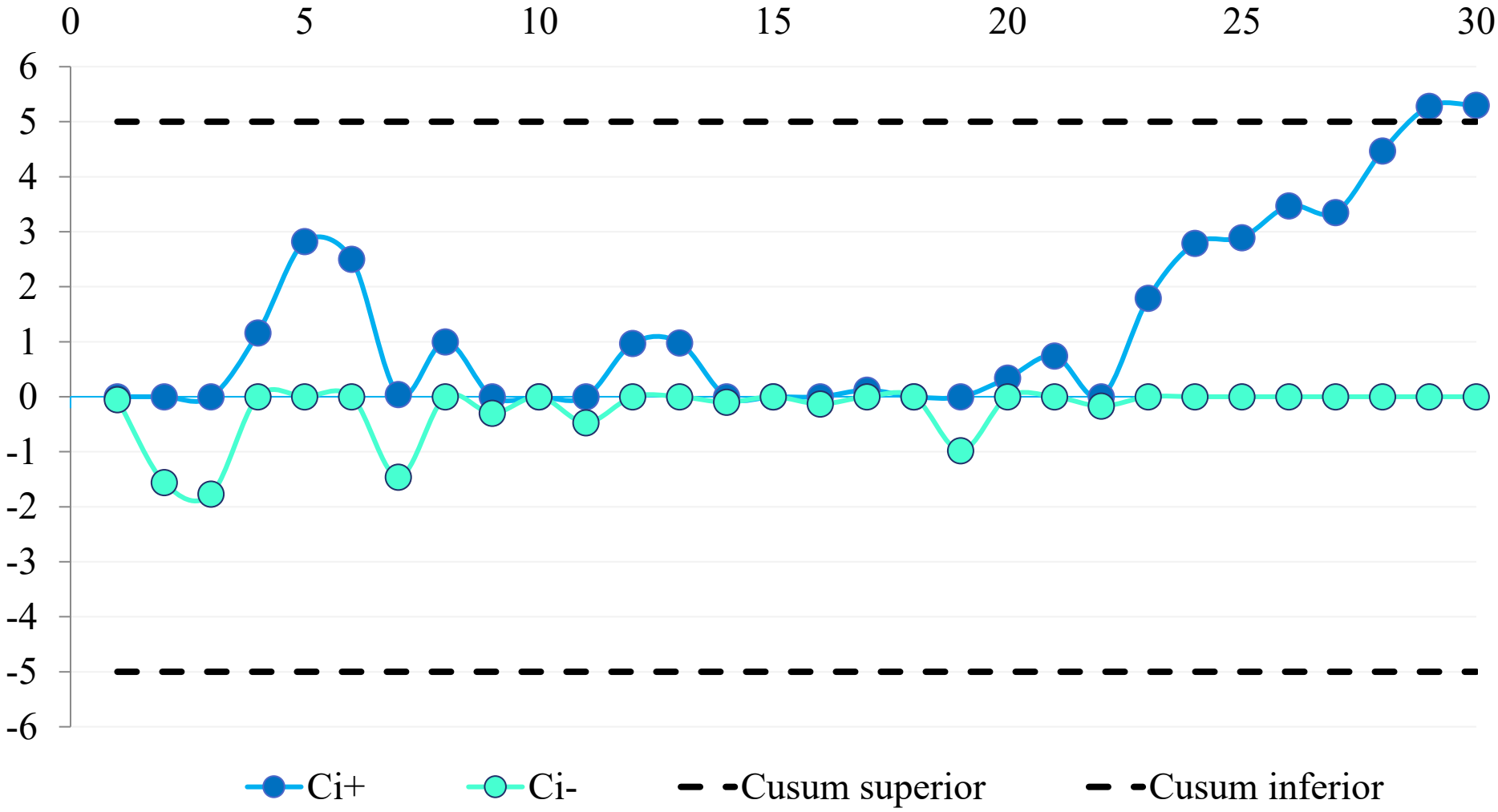
$$C_i^- = máx\left[0, (\mu_0 - K) - x_i + C_{i-1}^-\right]$$

$$onde\ C_0^+ = C_0^- = 0.$$

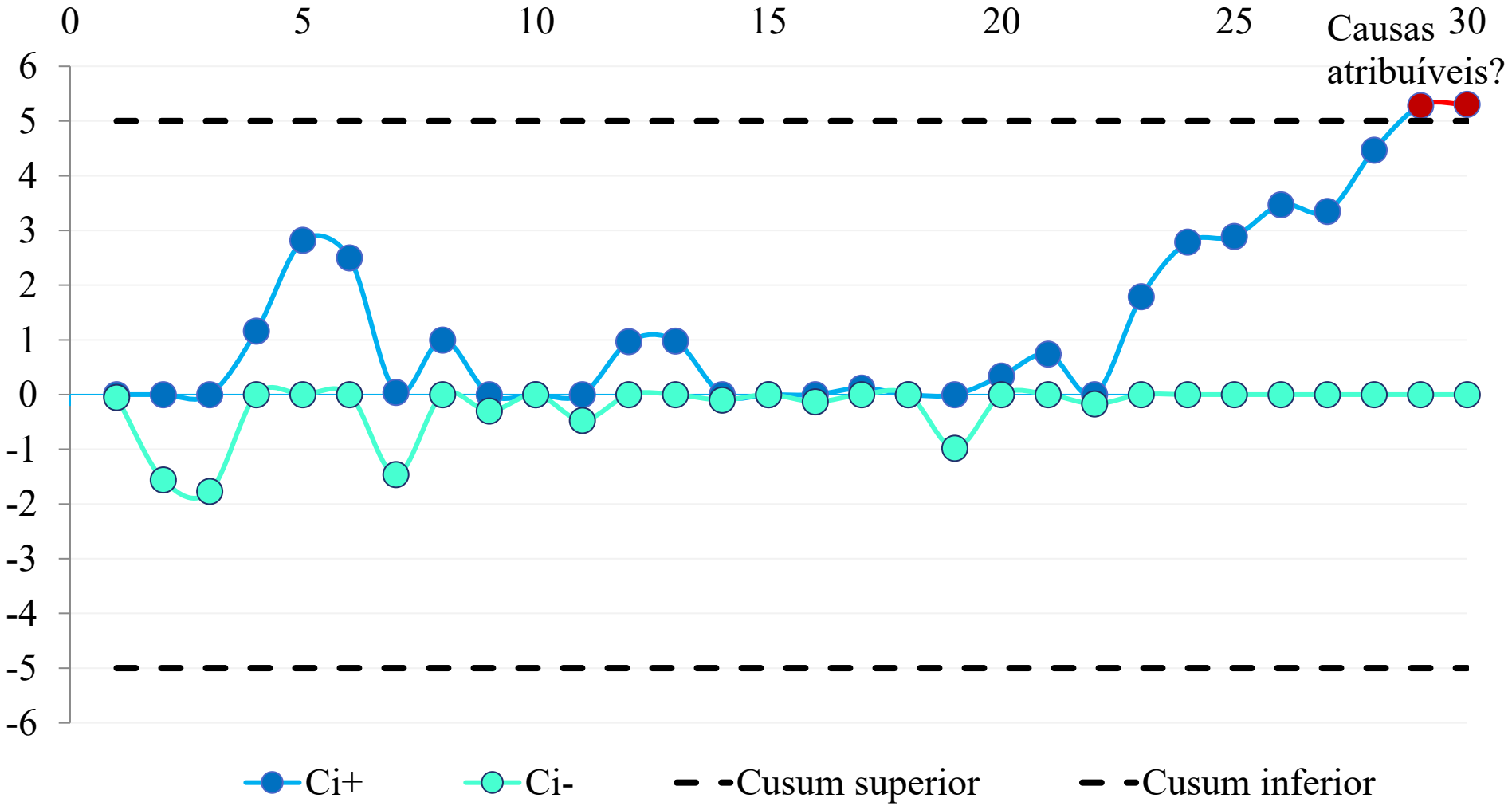
- ***K*** é usualmente chamado de valor de referência (ou valor de tolerância ou valor de folga).

- ***H*** é denominado intervalo de decisão.

# Gráfico de *Status* do CUSUM



# Gráfico de *Status* do CUSUM



# CUSUM Tabular

*Estimativa da nova média*

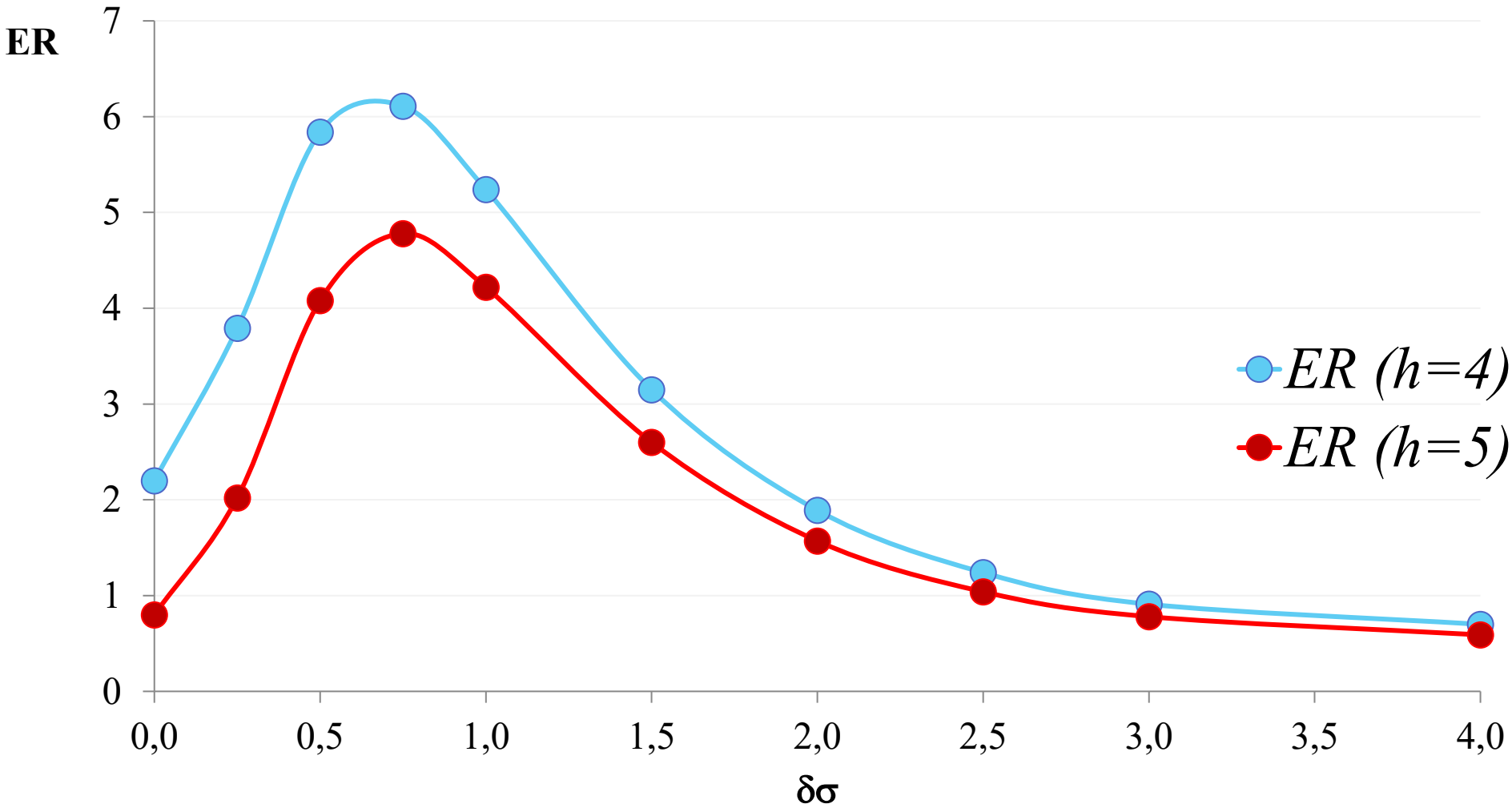
$$\hat{\mu} = \begin{cases} \mu_0 + K + \dfrac{C_i^+}{N^+}, \ se \ C_i^+ > H \\ \mu_0 - K - \dfrac{C_i^-}{N^-}, \ se \ C_i^- > H \end{cases}$$

# CUSUM Tabular

*Recomendações para o Planejamento (K, H)*

- Defina $\boldsymbol{H = h\sigma}$ $\boldsymbol{K = k\sigma}$
- Se $\boldsymbol{h}$=4 ou $\boldsymbol{h}$=5 e $\boldsymbol{k}$=1/2 o cusum terá boas propriedades do CMS contra mudanças de até 1$\sigma$ de $\mu$.

# Eficiência Relativa Shewhart/CUSUM

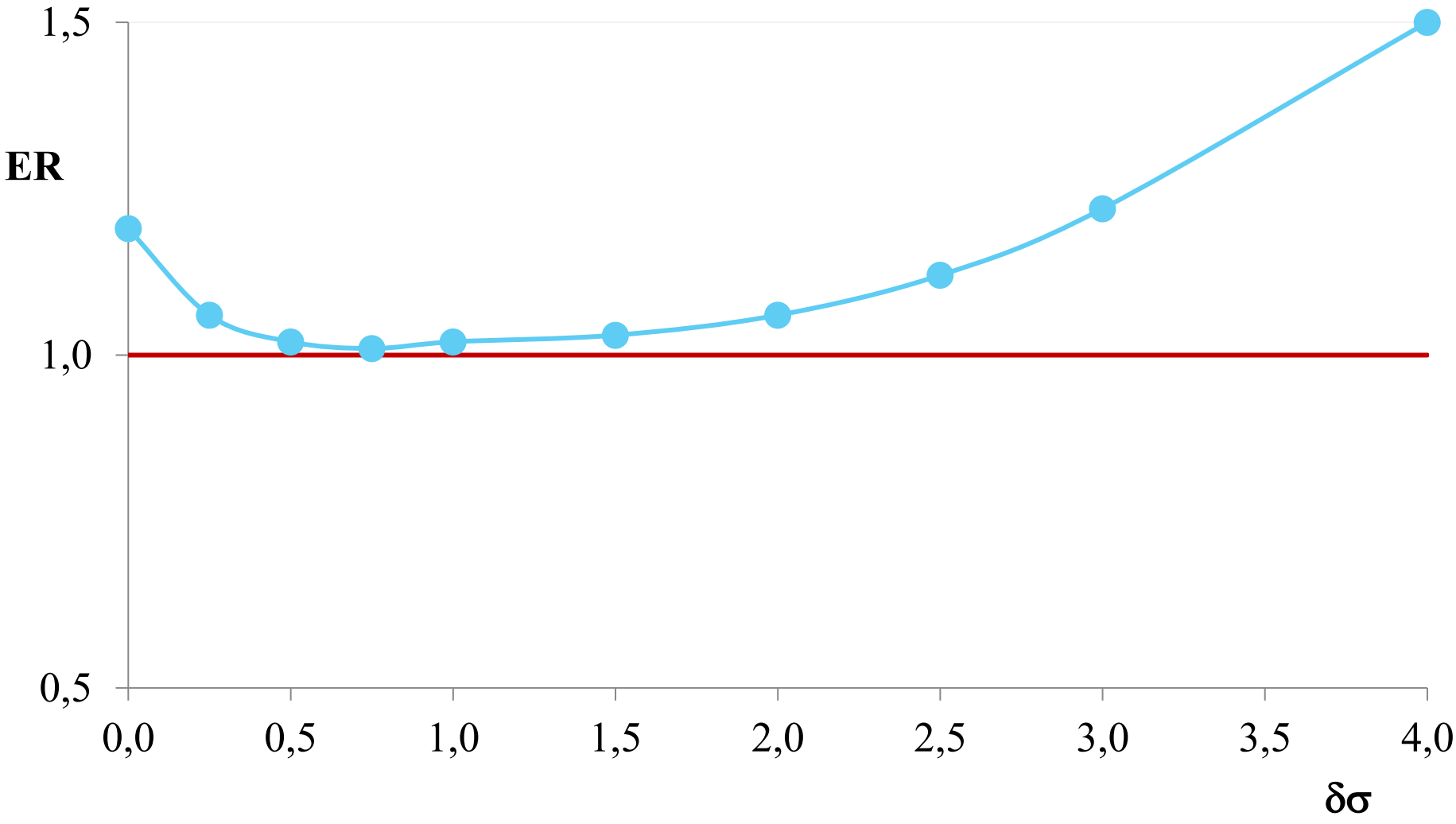


# Procedimento combinado Shewhart-Cusum

*Modificação*

- Acréscimo do gráfico de Shewhart.
- Um sinal de fora de controle em qualquer (ou em ambos) dos gráficos constitui um sinal de *fora de controle*.

# Eficiência Relativa
# CUSUM/Shewhart_CUSUM

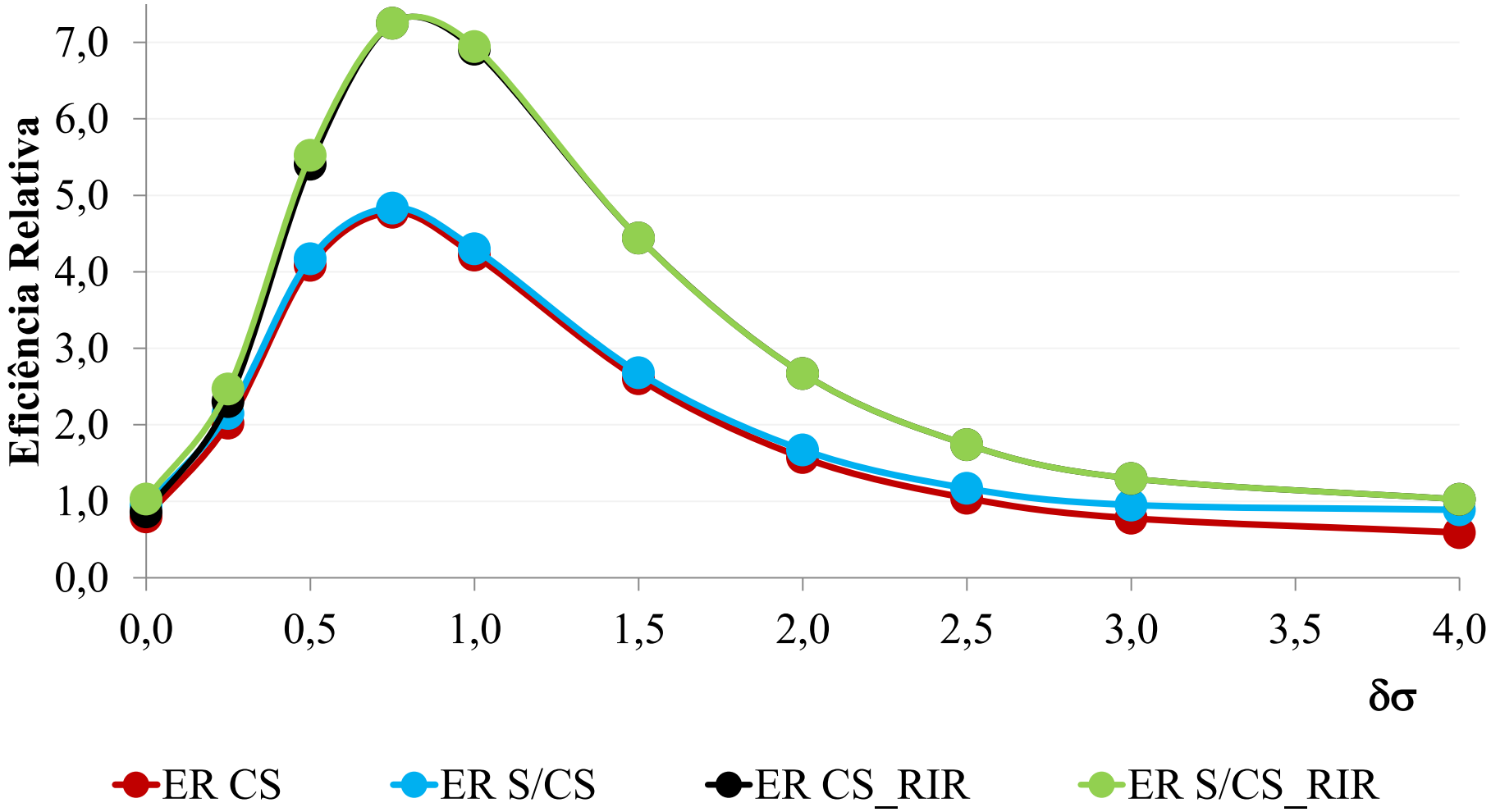


# Resposta Inicial Rápida (RIR), ou *Headstart*

*Procedimento (Lucas e Crosier (1982))*

- Melhora a sensilidade do Cusum no início do processo.
- Coloca os valores iniciais $C_0^+$ e $C_0^-$ iguais a algum valor não-nulo, tipicamente $H/2$, o que é chamado *headstart* de 50%.

# ER CS S/CS RIR S/CS_RIR



# CUSUM Bilateral Padronizado

*Vantagens*

- Vários gráficos cusum podem ter os mesmos valores de $k$ e $h$.

- O cusum padronizado conduz ao controle da variabiliadade

# CUSUM Bilateral Padronizado

*Cusum Padronizados Superior e Inferior*

$$C_i^+ = máx\left[0,\ y_i - k + C_{i-1}^+\right]$$

$$C_i^- = máx\left[0,\ -k - y_i + C_{i-1}^-\right]$$

$$onde\ \ y_i = \frac{x_i - \mu_0}{\sigma}$$

# CUSUM para Monitorar a Variabilidade do Processo

*Procedimento proposto por Hawkins (1981)*

$$v_i = \frac{\sqrt{|y_i|} - 0{,}822}{0{,}349} \sim N(0,1)$$

$$S_i^+ = máx\left[0, v_i - k + S_{i-1}^+\right]$$

$$S_i^- = máx\left[0, -k - v_i + S_{i-1}^-\right]$$

# Desempenho do CUSUM Tabular com $k$=1/2 e $h$=4 ou $h$=5

| $\delta\sigma$ | *Shewhart* | *h=4* | *h=5* |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 370,40 | 168 | 465 |
| 0,25 | 281,15 | 74,2 | 139 |
| 0,50 | 155,22 | 26,6 | 38,0 |
| 0,75 | 81,22 | 13,3 | 17,0 |
| 1,00 | 43,89 | 8,38 | 10,4 |
| 1,50 | 14,97 | 4,75 | 5,75 |
| 2,00 | 6,30 | 3,34 | 4,01 |
| 2,50 | 3,24 | 2,62 | 3,11 |
| 3,00 | 2,00 | 2,19 | 2,57 |
| 4,00 | 1,19 | 1,71 | 2,01 |

# Cálculo do CMS para o CUSUM Tabular

- Vance (1986) – programa com boa precisão.
- Brook e Evans (1972) – aproxima transições do estado de controle para o estado fora de controle com uma Cadeia de Markov.
- Hawkins (1992) – procedimento baseado em equação de aproximação.
- Siegmund (1985) – aritmética de tentativa e erro.

# CMS para o CUSUM Tabular

*Aproximação de Siegmund (1985)*

$$CMS = \frac{e^{(-2\Delta b)} + 2\Delta b - 1}{2\Delta^2} \rightarrow \frac{1}{CMS} = \frac{1}{CMS^+} + \frac{1}{CMS^-}$$

$b = h + 1{,}166$

$d^* = (\mu_1 - \mu_0)/\sigma$ (mudança na médias em unidades de $\sigma$)

$\Delta = d^* - k \neq 0$ para o CUSUM unilateral superior $C_i^+$,

$\Delta = -d^* - k \neq 0$ para o CUSUM unilateral inferior $C_i^-$,

Se $\Delta = 0 \rightarrow CMS = b^2$

# CMS para o CUSUM Tabular

*Exemplo:* $k = 0,5 \quad h = 5 \quad \mathrm{d}^* = 0$

$$CMS = \frac{e^{(-2\Delta b)} + 2\Delta b - 1}{2\Delta^2}$$

$$CMS_0^+ = \frac{e^{(-2(0-0,5)(5+1,166))} + 2(-0,5).6,166 - 1}{2(-0,5)^2}$$

$$CMS_0^+ = 938,2 \rightarrow \frac{1}{CMS_0} = \frac{1}{938,2} + \frac{1}{938,2}$$

$$CMS = 469,1$$

# CMS para o CUSUM Tabular

*Calculo:* $k = 0{,}5 \quad h = 4{,}77 \quad d^* = 0$

$$CMS = \frac{e^{(-2\Delta b)} + 2\Delta b - 1}{2\Delta^2} \rightarrow \frac{1}{CMS} = \frac{1}{CMS^+} + \frac{1}{CMS^-}$$

$\Delta = d^* - k \neq 0$ para o CUSUM unilateral superior $C_i^+$,

$\Delta = - d^* - k \neq 0$ para o CUSUM unilateral inferior $C_i^-$,

$b = h + 1{,}166$

$d^* = (\mu_1 - \mu_0)/\sigma$ (mudança na médias em unidades de $\sigma$)

Se $\Delta = 0 \rightarrow CMS = b^2$

# CMS para o CUSUM Tabular

$$Calculo: \quad k = 0,5 \quad h = 4,77 \quad d^* = 0$$

$$CMS = \frac{e^{(-2\Delta b)} + 2\Delta b - 1}{2\Delta^2}$$

$$CMS_0^+ = \frac{e^{(-2(0-0,5)(4,77+1,166))} + 2(-0,5).5,936 - 1}{2(-0,5)^2}$$

$$CMS_0^+ = 742,5 \rightarrow \frac{1}{CMS_0} = \frac{1}{743} + \frac{1}{743}$$

$$CMS = 371,5$$

# Valores de $k$ e os $h$ correspondentes que dão em CMS = 370 para o CUSUM Tabular

| $k$ | $h$ |
|---|---|
| 0,25 | 8,01 |
| 0,50 | 4,77 |
| 0,75 | 3,34 |
| 1,00 | 2,52 |
| 1,25 | 1,99 |
| 1,50 | 1,61 |

# Gráfico de Controle da Média Móvel

*Média Móvel de abrangência w no instante i*

$$M_i = \frac{x_i + x_{i-1} + x_{i-2} + \ldots + x_{i-w+1}}{w}$$

No período de tempo $i$ a observação mais antiga no conjunto da média móvel é desprezada e acrescenta-se ao conjunto a mais nova.

A variância da média móvel $M_i$ é

$$V(M_i) = \frac{1}{w^2} \sum_{j=i-w+1}^{i} V(x_j) = \frac{1}{w^2} \sum_{j=i-w+1}^{i} \sigma^2 = \frac{\sigma^2}{w}$$

# Gráfico de Controle da Média Móvel

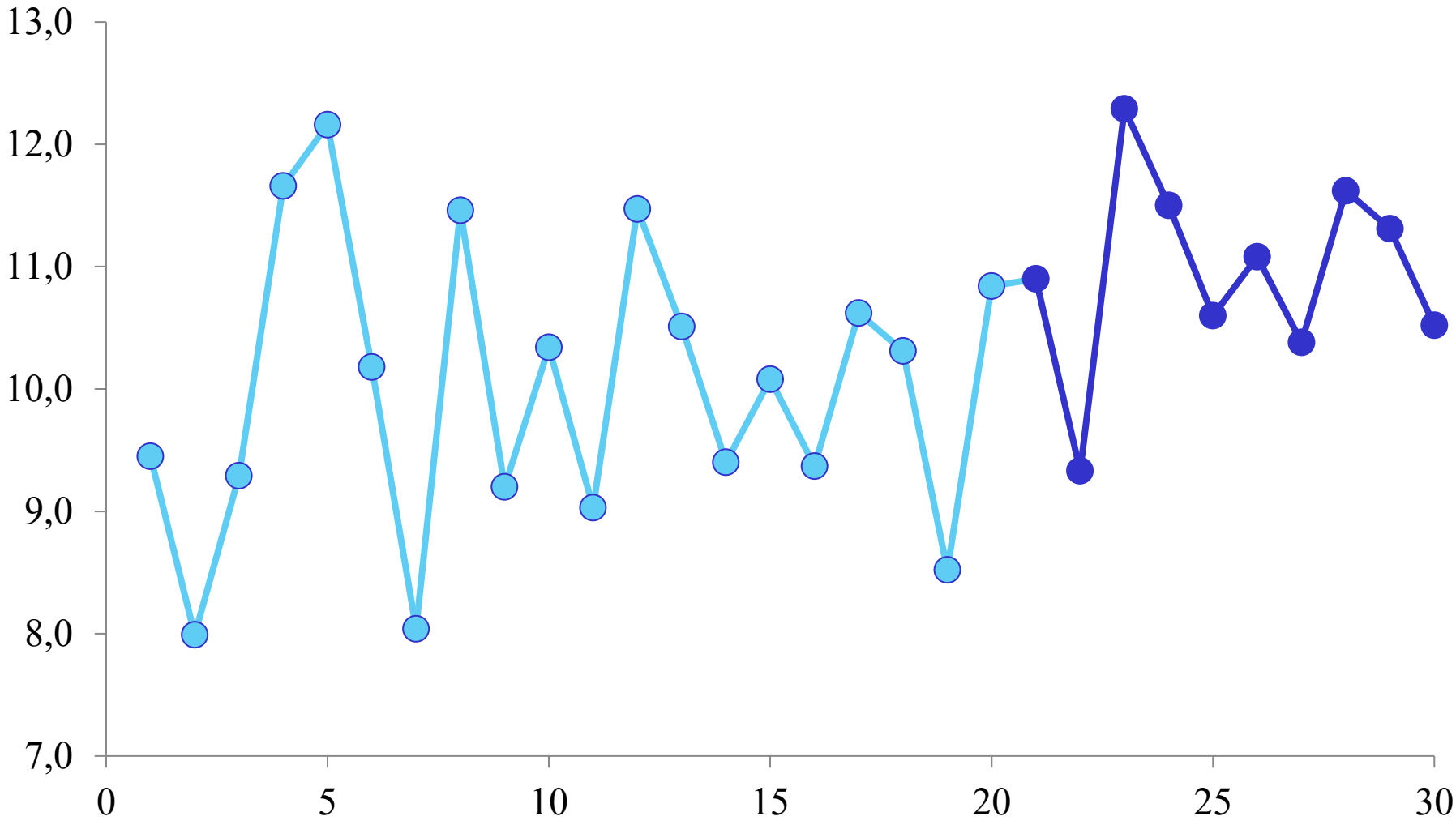
*Limites de Controle três-sigma para* $M_i$

$$LSC = \mu_0 + \frac{3\sigma}{\sqrt{w}}$$

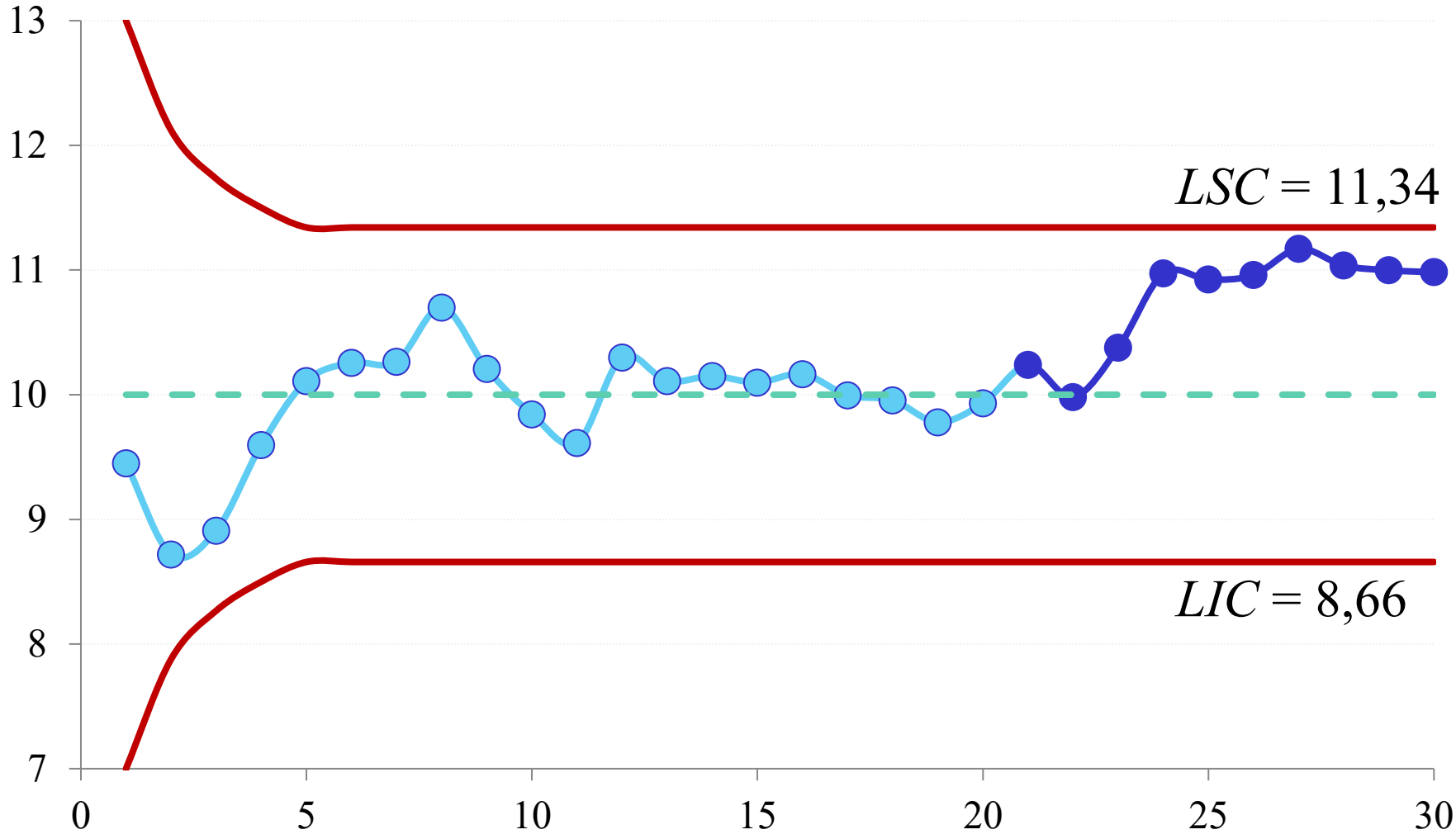
$$LC = \mu_0$$

$$LIC = \mu_0 - \frac{3\sigma}{\sqrt{w}}$$

# Gráfico de Controle MM



# Gráfico de Controle da MM ($w$=5)



# Gráfico de Controle MMEP

*Média Móvel Exponencialmente Ponderada*

$$z_i = \lambda x_i + (1-\lambda) z_{i-1}$$

onde $0 < \lambda \leq 1$ e o valor inicial é o alvo do processo, de modo que

$$z_0 = \mu_0$$

Quando dados premilinares forem utilizados,

$$z_0 = \bar{x}$$

# Gráfico de Controle MMEP

$$z_i = \lambda x_i + (1-\lambda) z_{i-1}$$

$$z_i = \lambda x_i + (1-\lambda)\left[\lambda x_{i-1} + (1-\lambda) z_{i-2}\right]$$

$$z_i = \lambda x_i + \lambda(1-\lambda) x_{i-1} + (1-\lambda)^2 z_{i-2}$$

$$\ldots$$

$$z_i = \lambda \sum_{j=0}^{i-1} (1-\lambda)^j x_{i-j} + (1-\lambda)^i z_0$$

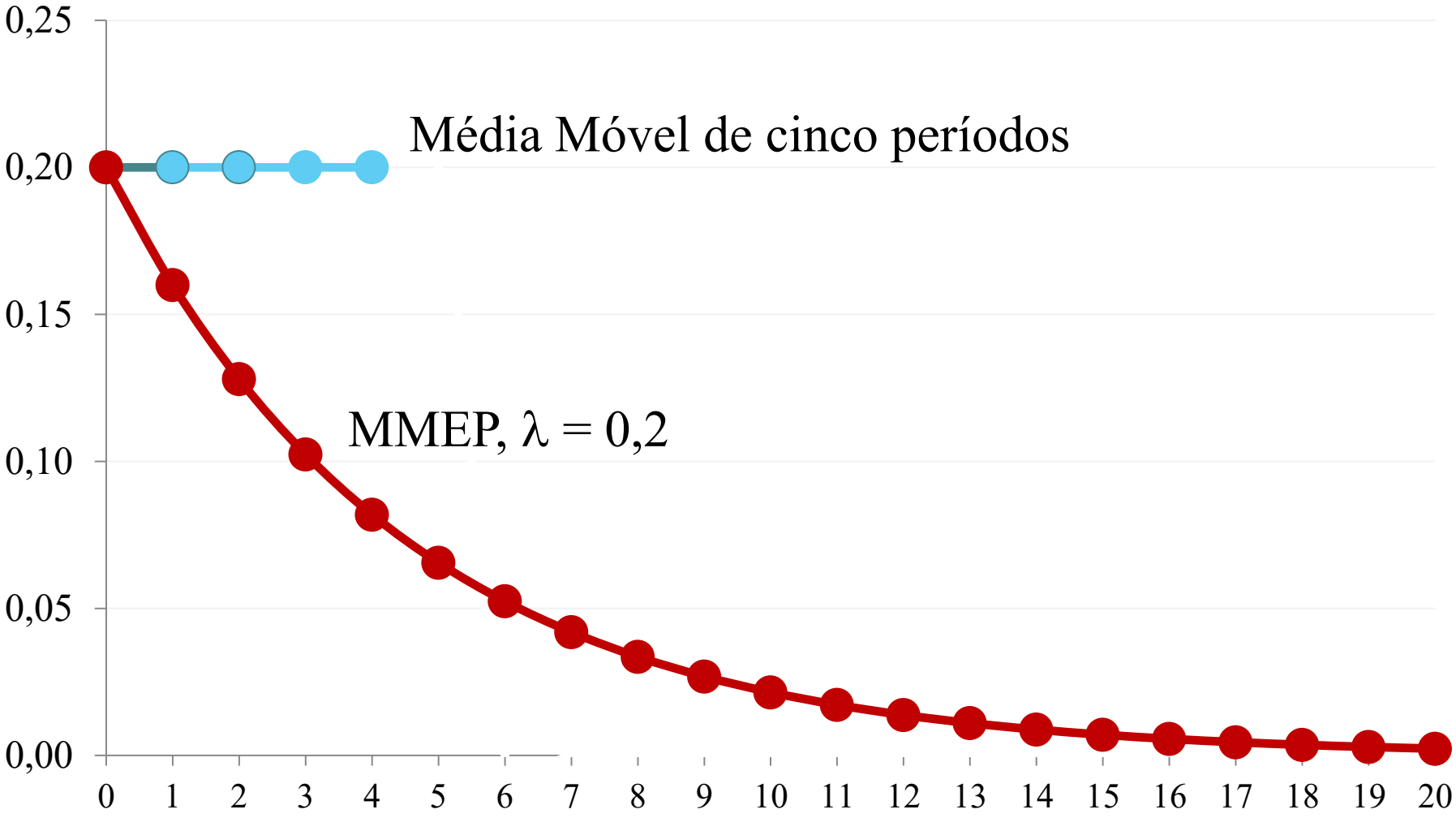
# Gráfico de Controle MMEP

- Os pesos decrescem geometricamente com a idade da média amostral.

$$\lambda\sum_{j=1}^{i-1}(1-\lambda)^{j} = \lambda\left[\frac{1-(1-\lambda)^{i}}{1-(1-\lambda)}\right] = 1-(1-\lambda)^{i}$$

$$\textit{Então},\ 1-(1-\lambda)^{i}+(1-\lambda)^{i} = 1$$

# Pesos das médias amostrais passadas



# Gráfico de Controle MMEP

*Média Móvel Exponencialmente Ponderada*

- Independe da hipótese de normalidade.
- Ideal para ser usado com observações individuais.
- Se as observações $x_i$ são v.a. independentes com variância $\sigma^2$, então

$$\sigma_{z_i}^2 = \sigma^2 \left( \frac{\lambda}{2-\lambda} \right) \left[ 1 - (1-\lambda)^{2i} \right]$$

# Gráfico de Controle MMEP

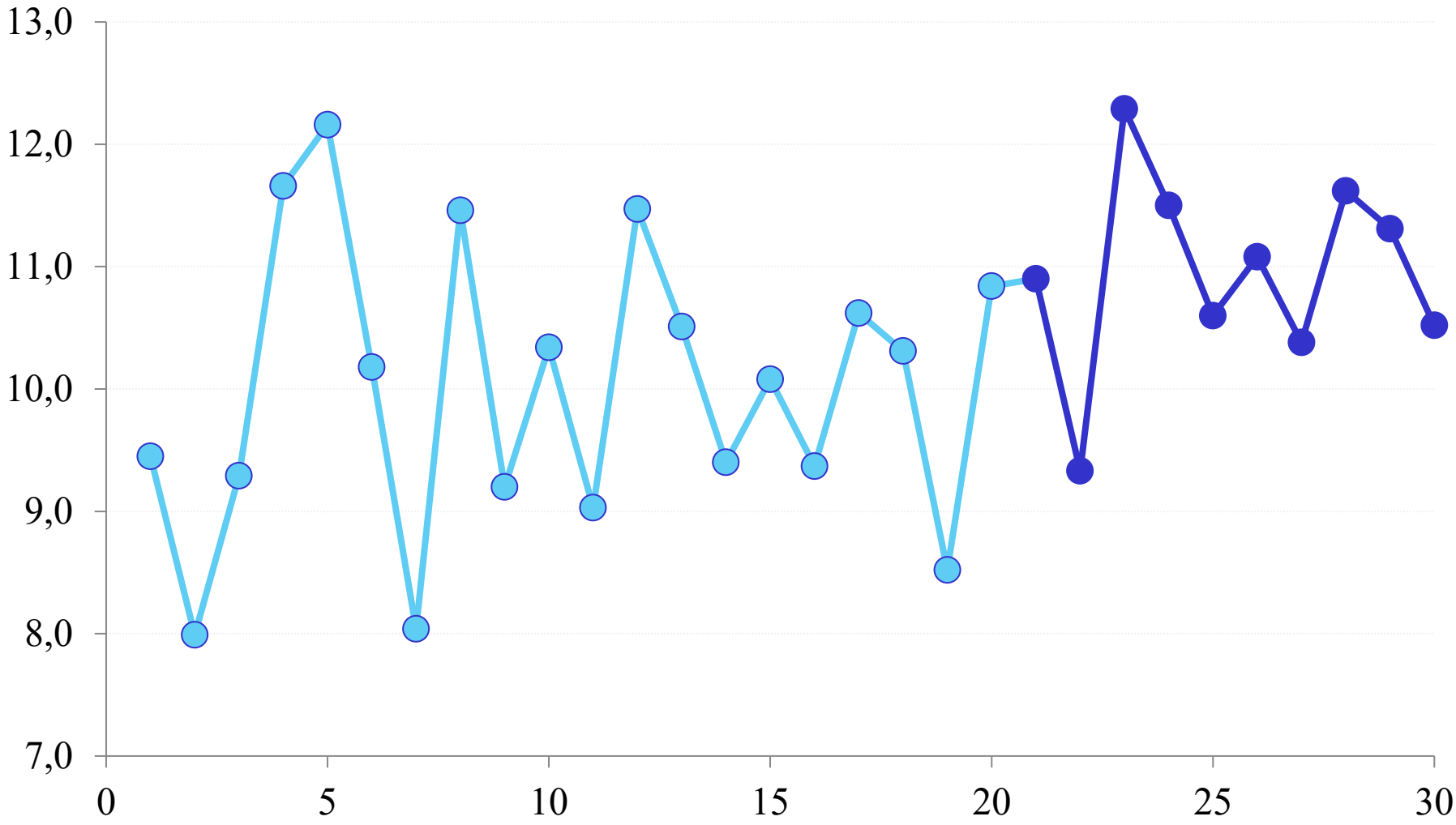
*Limites de Controle do MMEP*

$$LSC = \mu_0 + L\sigma\sqrt{\left(\frac{\lambda}{2-\lambda}\right)\left[1-(1-\lambda)^{2i}\right]}$$

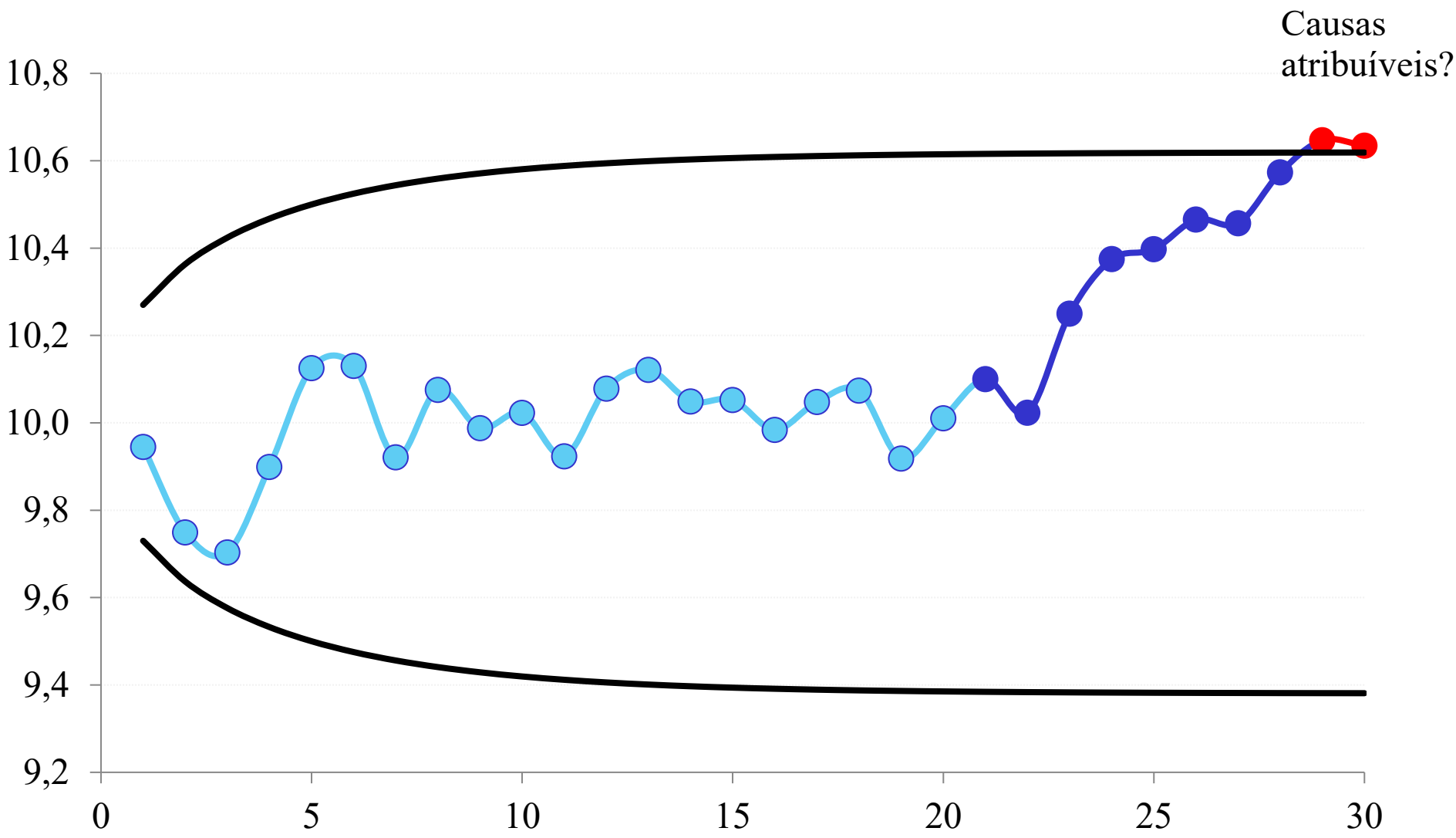
$$LC = \mu_0$$

$$LIC = \mu_0 - L\sigma\sqrt{\left(\frac{\lambda}{2-\lambda}\right)\left[1-(1-\lambda)^{2i}\right]}$$

# Gráfico de Controle MMEP



# Gráfico de Controle MMEP



# Gráfico de Controle MMEP

*LCs do MMEP aproximados*

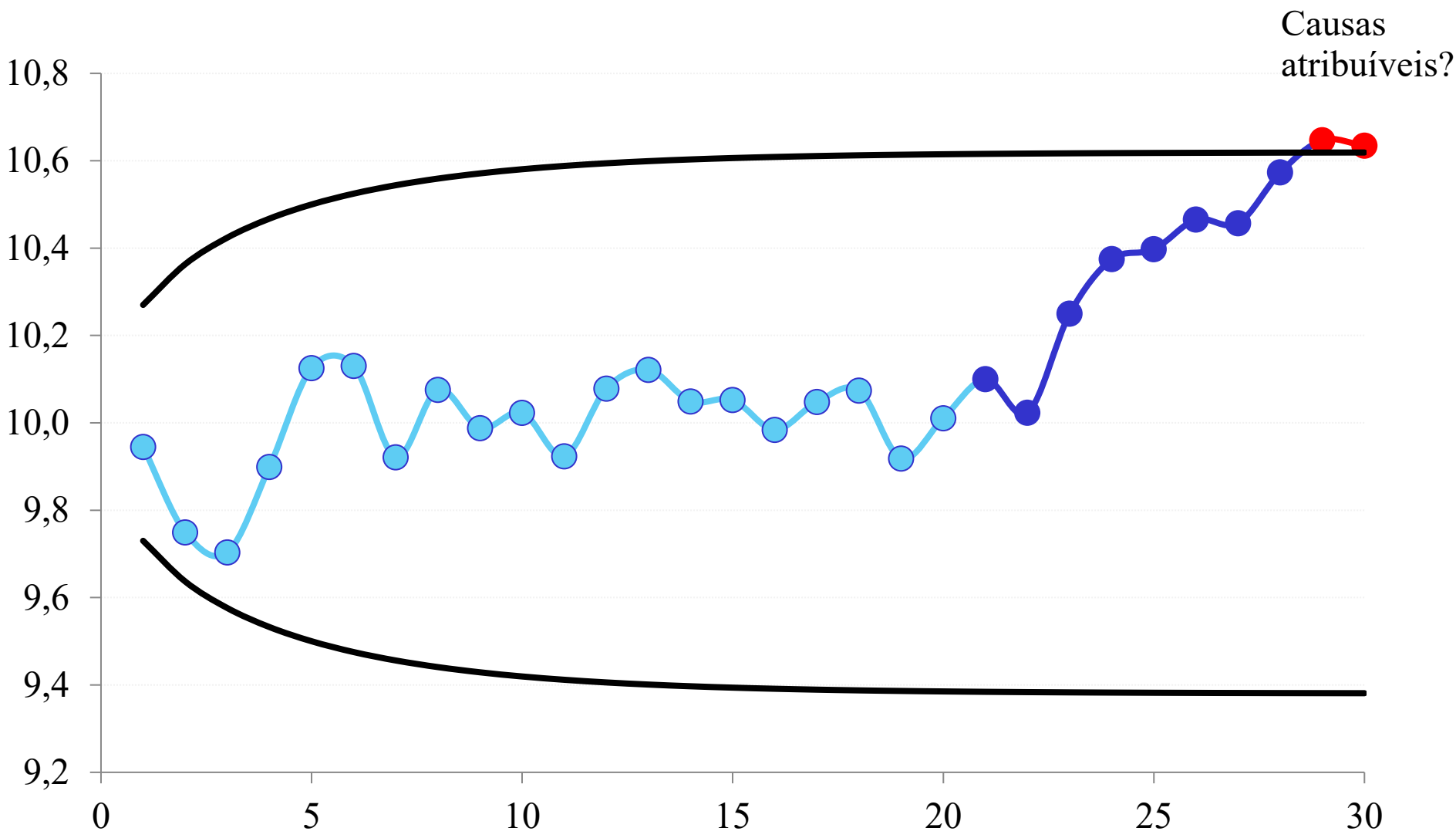
Quando $i$ cresce $\quad [1-(1-\lambda)^{2i}] \to 1$

$$LSC = \mu_0 + L\sigma\sqrt{\left(\frac{\lambda}{2-\lambda}\right)}$$

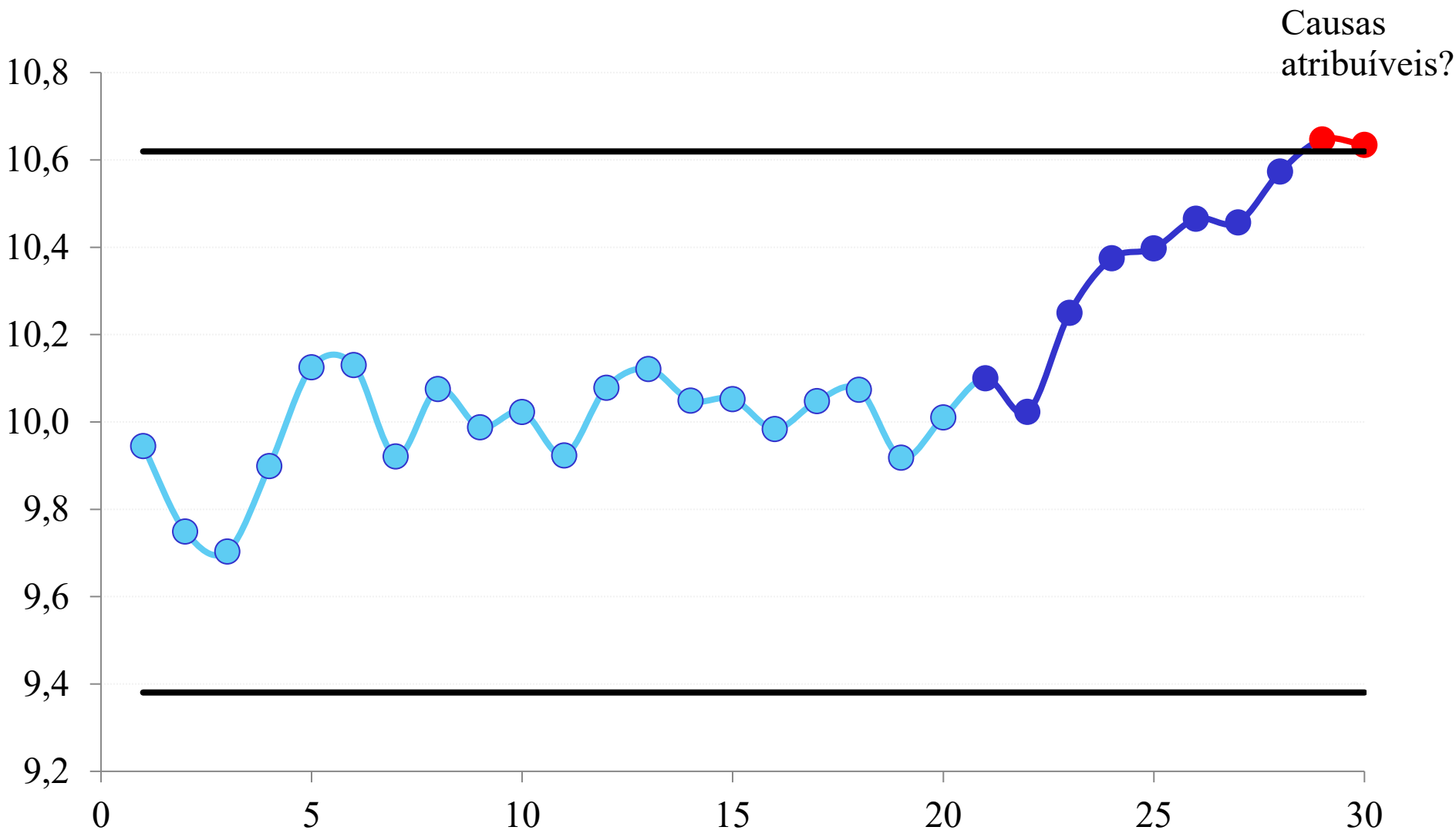
$$LC = \mu_0$$

$$LIC = \mu_0 - L\sigma\sqrt{\left(\frac{\lambda}{2-\lambda}\right)}$$

# Gráfico de Controle MMEP



# Gráfico de Controle MMEP



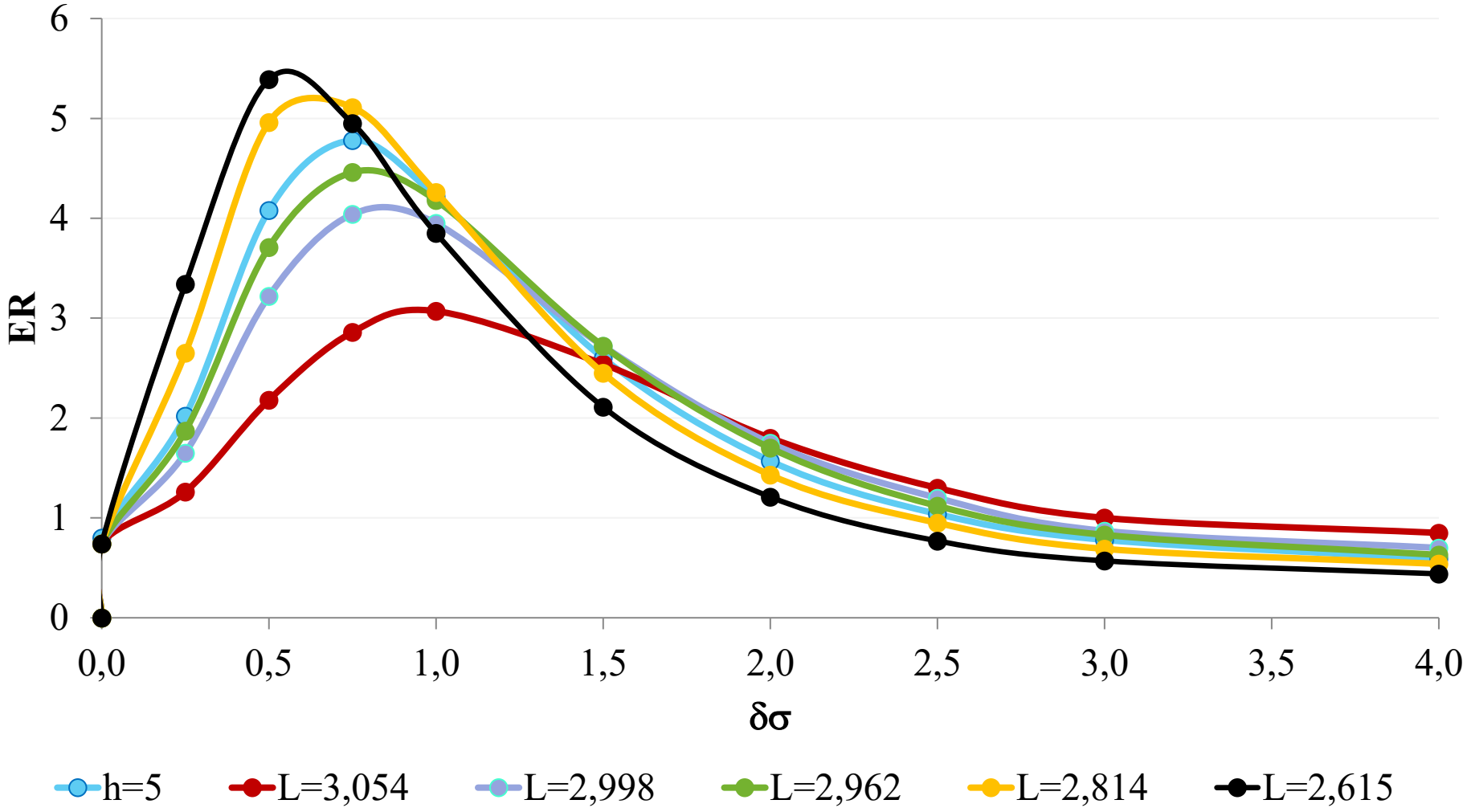
# CMS para esquemas do MMEP

| $\delta\sigma$ | $L$=3,054 $\lambda$=0,40 | $L$=2,998 $\lambda$=0,25 | $L$=2,962 $\lambda$=0,20 | $L$=2,814 $\lambda$=0,10 | $L$=2,615 $\lambda$=0,05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0,25 | 224 | 170 | 150 | 106 | 84,1 |
| 0,50 | 71,2 | 48,2 | 41,8 | 31,3 | 28,8 |
| 0,75 | 28,4 | 20,1 | 18,2 | 15,9 | 16,4 |
| 1,00 | 14,3 | 11,1 | 10,5 | 10,3 | 11,4 |
| 1,50 | 5,9 | 5,5 | 5,5 | 6,1 | 7,1 |
| 2,00 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 4,4 | 5,2 |
| 2,50 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,4 | 4,2 |
| 3,00 | 2,0 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 3,5 |
| 4,00 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,7 |

# ER relativa à Shewhart para esquemas do CUSUM e do MMEP

| δσ | *h*=5□ | *L*=3,054 λ=0,40 | *L*=2,998 λ=0,25 | *L*=2,962 λ=0,20 | *L*=2,814 λ=0,10 | *L*=2,615 λ=0,05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,80 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 0,25 | 2,02 | 1,26 | 1,65 | 1,87 | 2,65 | 3,34 |
| 0,50 | 4,08 | 2,18 | 3,22 | 3,71 | 4,96 | 5,39 |
| 0,75 | 4,78 | 2,86 | 4,04 | 4,46 | 5,11 | 4,95 |
| 1,00 | 4,22 | 3,07 | 3,95 | 4,18 | 4,26 | 3,85 |
| 1,50 | 2,60 | 2,54 | 2,72 | 2,72 | 2,45 | 2,11 |
| 2,00 | 1,57 | 1,80 | 1,75 | 1,70 | 1,43 | 1,21 |
| 2,50 | 1,04 | 1,30 | 1,20 | 1,12 | 0,95 | 0,77 |
| 3,00 | 0,78 | 1,00 | 0,87 | 0,83 | 0,69 | 0,57 |
| 4,00 | 0,59 | 0,85 | 0,70 | 0,63 | 0,54 | 0,44 |

# ER relativa à Shewhart para esquemas do CUSUM e do MMEP



# Robustez do MMEP - CMS para Distribuições Gama

| $L$ | 2,492 | 2,703 | 2,860 | Shewhart |
|---|---|---|---|---|
| $\lambda$ | 0,05 | 0,10 | 0,20 | |
| Normal | 370,4 | 370,8 | 370,5 | 370,4 |
| Gama (4,1) | 372 | 341 | 259 | 97 |
| Gama (3,1) | 372 | 332 | 238 | 85 |
| Gama (2,1) | 372 | 315 | 208 | 71 |
| Gama (1,1) | 369 | 274 | 163 | 55 |
| Gama (0,5,1) | 357 | 229 | 131 | 45 |

# Robustez do MMEP - CMS para Distribuições *t*

| $L$ | 2,492 | 2,703 | 2,860 | Shewhart |
|---|---|---|---|---|
| $\lambda$ | 0,05 | 0,10 | 0,20 | |
| Normal | 370,4 | 370,8 | 370,5 | 370,4 |
| $t_{50}$ | 369 | 365 | 353 | 283 |
| $t_{40}$ | 369 | 363 | 348 | 266 |
| $t_{30}$ | 368 | 361 | 341 | 242 |
| $t_{20}$ | 367 | 355 | 325 | 204 |
| $t_{10}$ | 361 | 335 | 280 | 137 |
| $t_{8}$ | 358 | 324 | 259 | 117 |
| $t_{6}$ | 351 | 305 | 229 | 96 |
| $t_{4}$ | 343 | 274 | 188 | 76 |

# Robustez do MMEP

- Shewhart é muito sensível à não-normalidade.
- Mesmo as distribuições ´moderadamente´ não-normais têm o efeito de reduzir sensivelmente o CMS sob controle do gráfico de Shewhart para observações individuais.
- Um MMEP com $\lambda$=0,05 ou $\lambda$=0,10 e um limite de controle escolhido adequadamente terá um desempenho muito bom em relação a distribuições tanto normais quanto não-normais.
- O MMEP é quase um procedimento não-paramétrico, isto é, livre de distribuição.

# MMEP como Preditor do Nível do Processo

$$z_i = \lambda x_i + (1-\lambda) z_{i-1}$$

$$z_i = z_{i-1} + \lambda(x_i - z_{i-1}) = z_{i-1} + \lambda e_i$$

$z_{i-1}$ = previsão da média do processo em $i$.

$(x_i - z_{i-1})$ = erro de previsão $e_i$ para o período $i$.

# MMEP como Preditor do Nível do Processo

$$z_i = \lambda x_i + (1-\lambda) z_{i-1}$$

$$z_i = z_{i-1} + \lambda(x_i - z_{i-1}) = z_{i-1} + \lambda e_i$$

$$z_i = z_{i-1} + \lambda_1 e_i + \lambda_2 \sum_{j=1}^{i} e_j$$

$$Sendo \nabla e_i = e_i - e_{i-1}$$

$$z_i = z_{i-1} + \lambda_1 e_i + \lambda_2 \sum_{j=1}^{i} e_j + \lambda_3 \nabla e_i$$

# MMEP como Preditor do Nível do Processo

$$z_i = z_{i-1} + \lambda_1 e_i + \lambda_2 \sum_{j=1}^{i} e_j + \lambda_3 \nabla e_i$$

$z_i$ = estimativa corrente da média +

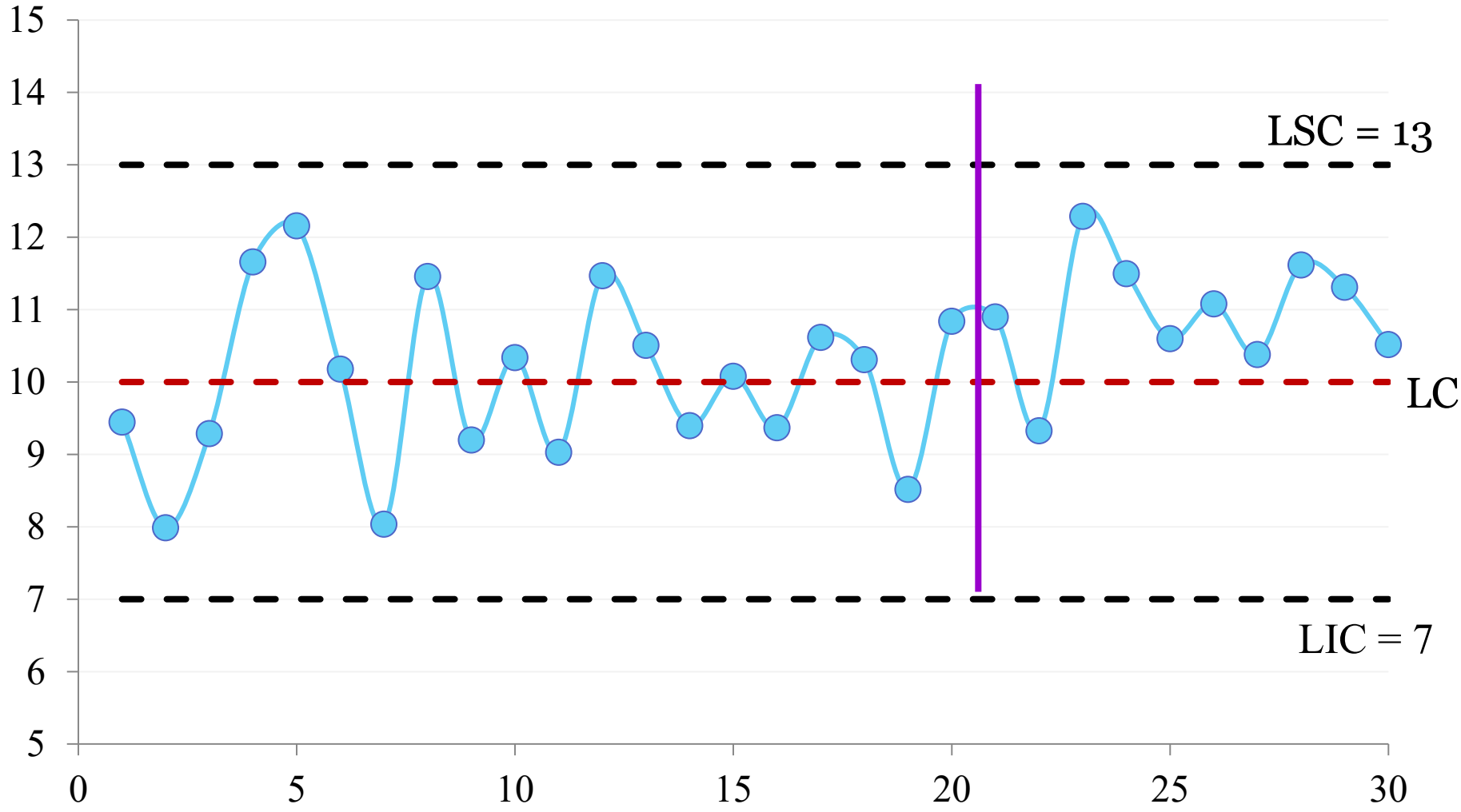
termo proporcional ao erro +

termo relacionado à soma dos erros +

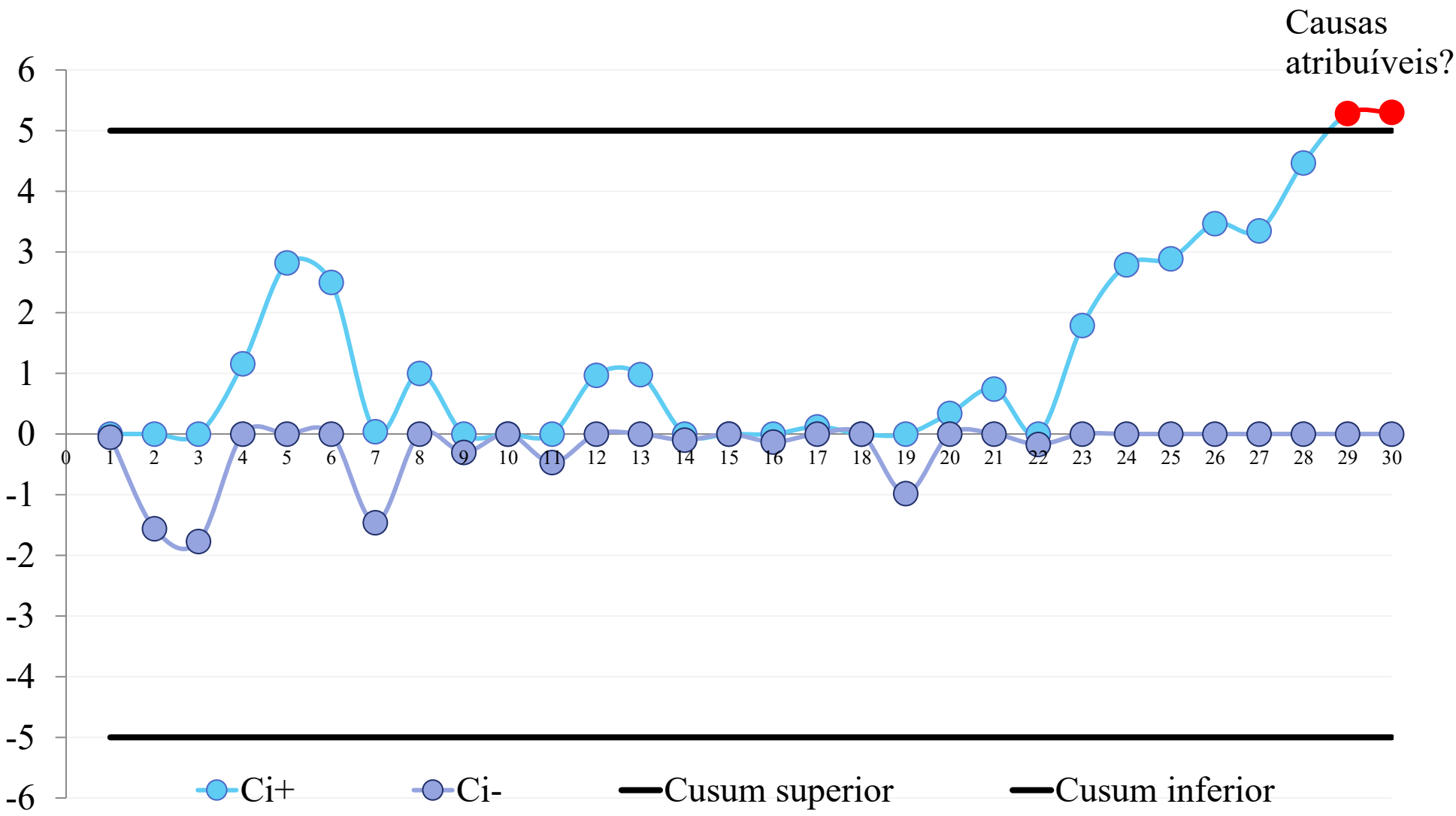
termo relacionado à 1a. diferença dos erros

- Ajustes **proporcional**, **total** e **diferencial**.
- $z_i$ pode ser encarada como a **previsão** da média do processo no tempo $i$+1.

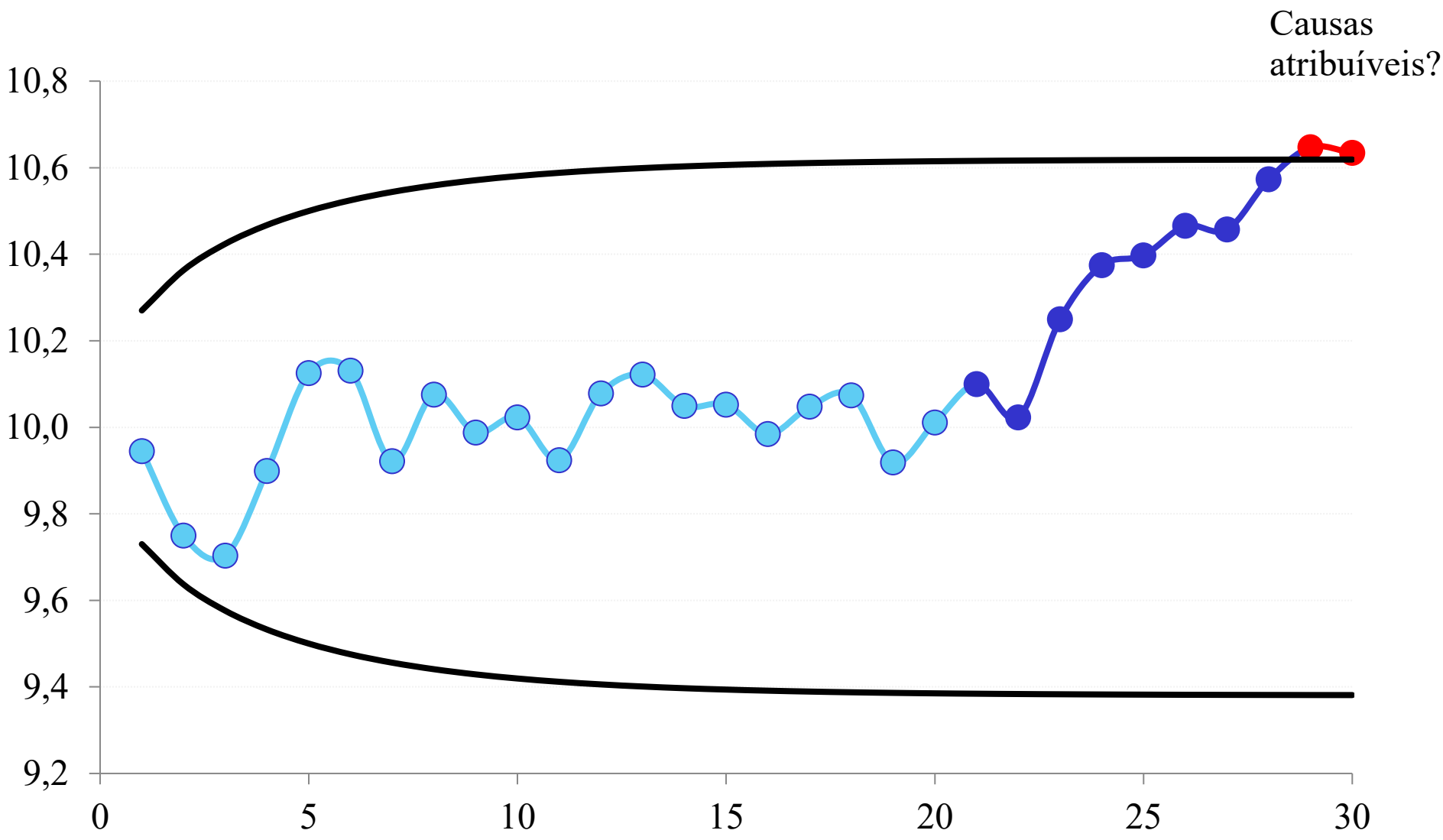
# Gráfico de Controle de Shewhart
# ($\mu' = \mu + 1\sigma = 11, \sigma = 1$)



# Gráfico de *Status* do CUSUM



# Gráfico de Controle MMEP

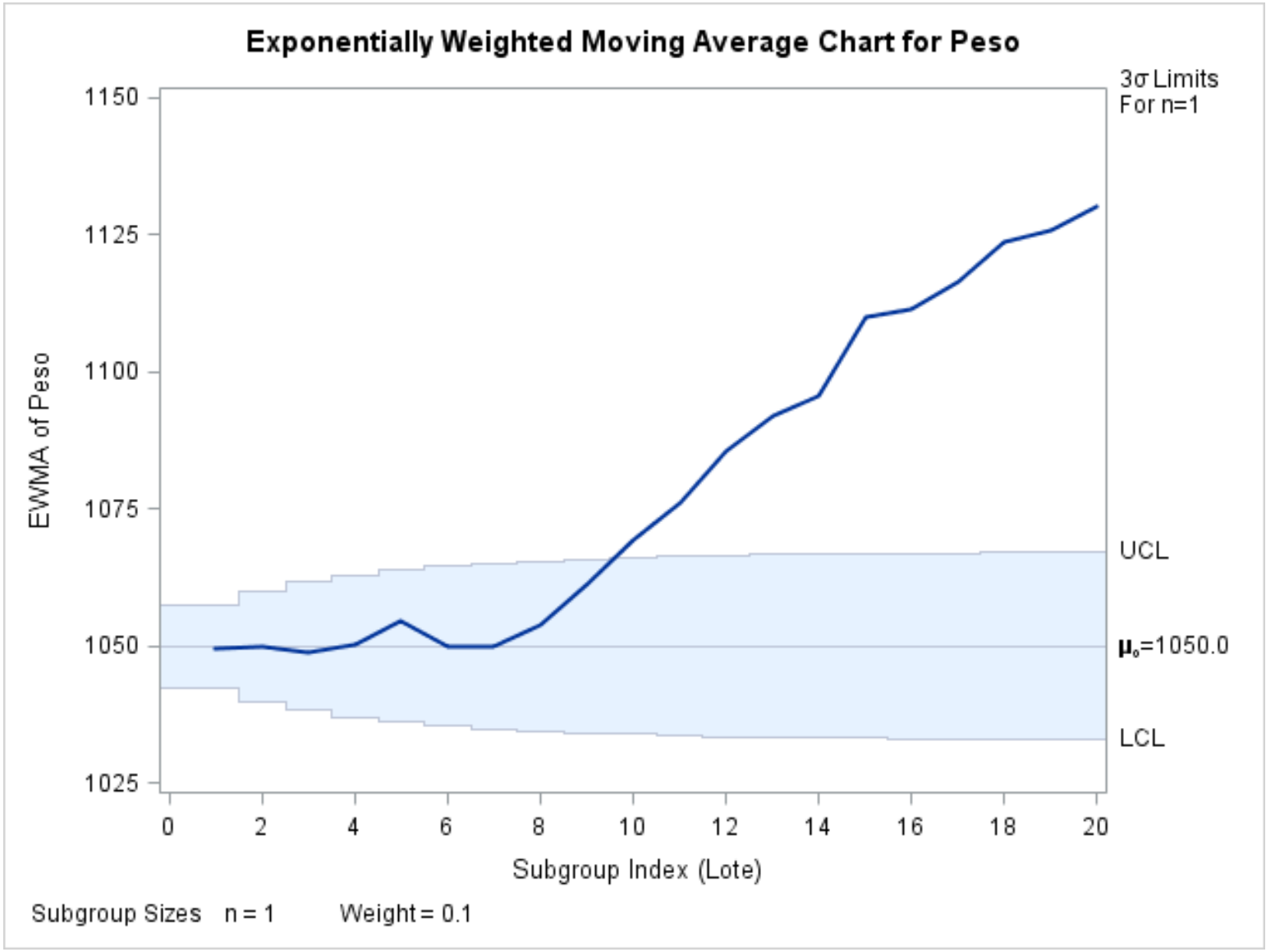


# Exemplo SAS

```
data
Peso_Molecular;
   input Lote Peso;
datalines;
1        1045
...
19       1146
20       1167
;
run;
```

```
symbol v=dot h=0.8;
title 'Gráfico MMEP para Peso_Molecular';
proc macontrol data=Peso_Molecular;
   ewmachart Peso*Lote / weight=0.1
                         mu0     = 1050
                         sigma0  = 25
                         xsymbol = mu0;
run;
options gstyle;
```

# Exemplo SAS


Exponentially Weighted Moving Average Chart for Peso
3σ Limits
For n=1
1150
1125
1100
1075
1050
1025
EWMA of Peso
UCL
μ0=1050.0
LCL
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Subgroup Index (Lote)
Subgroup Sizes n = 1
Weight = 0.1

# Referências Bibliográficas


BROOK, D., e D. A. Evans (1972). “An Approach to the Probability Distribution of CUSUM Run Length,” Biometrika, Vol. 59(3), pp. 539–549.

HAWKINS, D. M. (1981), A CUSUM for a Scale Parameter,” Journal of Quality Technology, Vol. 13(4), pp. 228–235.

HAWKINS, D. M. (1992). A Fast,Accurate Approximation of Average Run Lengths of CUSUM Control Charts, Journal of Quality Technology, Vol. 24(1), pp. 37–43.

LUCAS, J. M. e CROSIER R. B. (1982). Fast Initial Response for CUSUM Quality Control Schemes, Technometrics,Vol. 24(3), pp. 199–205.

MONTGOMERY, DOUGLAS C. (2004). Introdução ao Controle Estatístico de Qualidade, 4ª edição, LTC - Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., Rio de Janeiro.

MONTGOMERY, D. C. (2008). Introduction to Statistical Quality Control, John Wiley, New York, 6th. Edition, New York.

ROBERT WAYNE SAMOHYL (2012). Controle Estatístico de Qualidade, ELSEVIER EDITORA LTDA, 1ª. Edição.

SIEGMUND, D. (1985). Sequential Analysis: Tests and Confidence Intervals, Springer-Verlag, New York.

VANCE, L. C. (1986). Average Run Lengths of Cumulative Sum Control Charts for Controlling Normal Means, Journal of Quality Technology, Vol. 18(3), pp. 189–193.